Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

«**Графічна мова програмування Scratch.**»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-12с

Лазаренко Кіра

Перевірив:

Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

Завдання А. Створила програму, яка дозволяє вводити число у десятковому форматі та виводить його у двійковому. Файл прикріпила окремо.

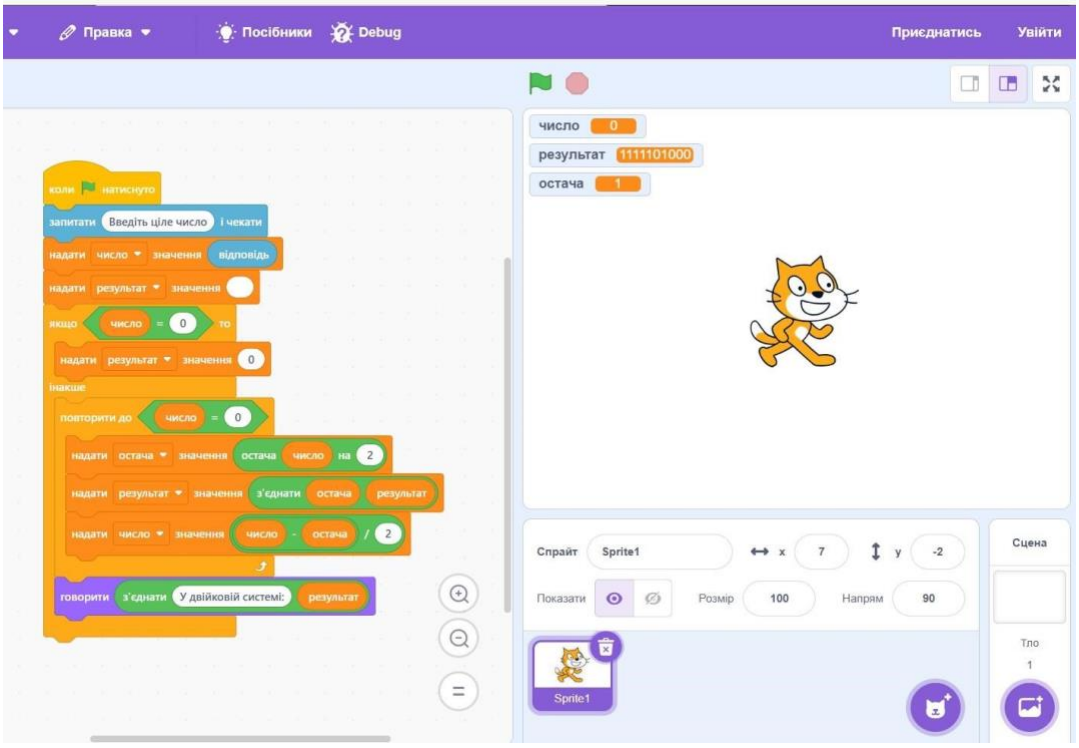


Рис. 1 Двійкова система.

Завдання В. Створила програму, яка дозволяє вводити число у десятковому форматі та виводить його у шістнадцятковому. Файл також прикріпила окремо.

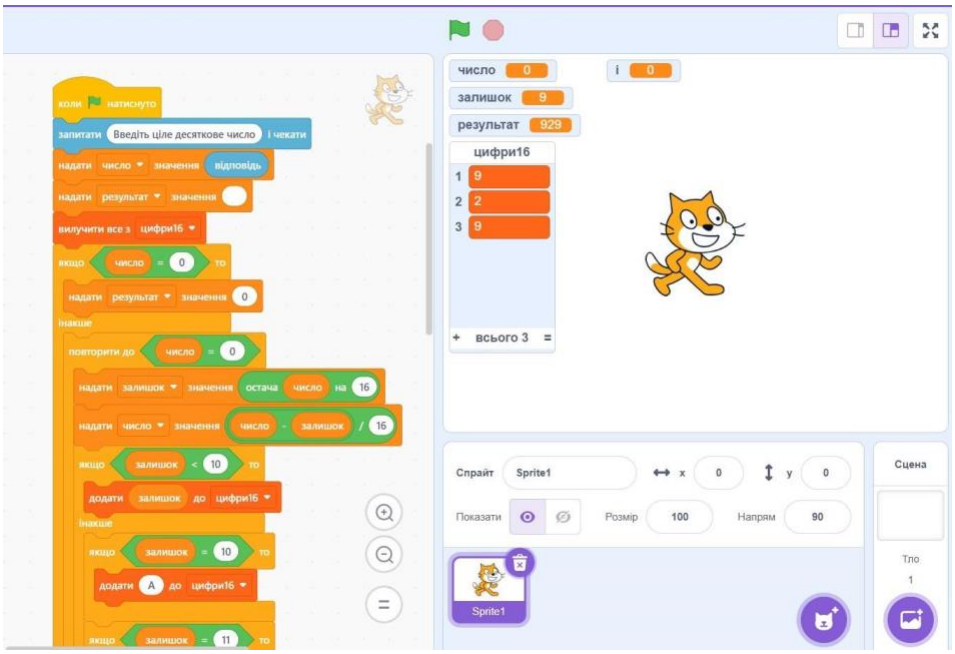
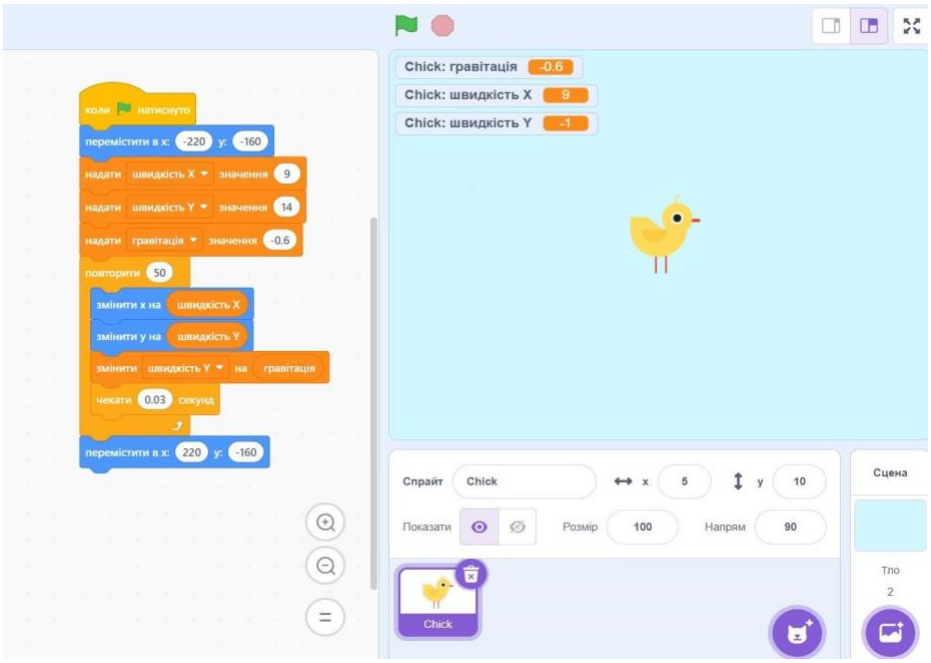


Рис. 2 Шістнадцяткова система.

Завдання С. Створила програму, яка переміщає спрайт (Chick) в лівий нижній кут екрана. Далі спрайт стрибає вправо під кутом 45° до горизонту, летить по параболі під дією сили земного тяжіння і приземляється в правому нижньому куті вікна програми. Файл окремо.



Висновок

Опрацьовано матеріал по основам графічного програмування в середовищі Scratch та закріплено навички використання умов, циклів, змінних і математичних операцій. Було створено програми для переведення чисел із десяткової системи числення у двійкову та шістнадцяткову. Також було розроблено програму для моделювання руху спрайта по параболічній траєкторії з урахуванням сили тяжіння. У результаті роботи я отримала практичні навички створення алгоритмів у Scratch та краще зрозуміла принципи їхньої роботи.